

题型 C 详细解法解释：圆域 / 极坐标 Laplace / Poisson 方程

一、为什么需要极坐标？

当区域是圆形时（如圆盘 $r < R$ ），用直角坐标 (x, y) 很难处理边界条件，因为圆的边界 $x^2 + y^2 = R^2$ 不是坐标线。

所以需要换成极坐标：

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta$$

在极坐标下，圆的边界就是 $r = R$ （常数），处理起来方便多了。

二、极坐标下的拉普拉斯算子

在直角坐标中：

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$$

在极坐标中（需要推导）：

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2}$$

推导思路：用链式法则，把 $u_{xx} + u_{yy}$ 用 r, θ 表示。这里不展开推导，直接记住结论。

三、极坐标下的分离变量

3.1 设分离变量形式

对于 Laplace 方程 $\Delta u = 0$, 设:

$$u(r, \theta) = R(r) \cdot \Theta(\theta)$$

3.2 代入拉普拉斯算子

$$\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} = R''(r) \Theta(\theta)$$

$$\frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} = \frac{1}{r} R'(r) \Theta(\theta)$$

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} = \frac{1}{r^2} R(r) \Theta''(\theta)$$

代入 $\Delta u = 0$:

$$R'' \Theta + \frac{1}{r} R' \Theta + \frac{1}{r^2} R \Theta'' = 0$$

3.3 分离变量

两边乘以 $\frac{r^2}{R \Theta}$:

$$\frac{r^2 R'' + r R'}{R} = -\frac{\Theta''}{\Theta} = \lambda$$

得到两个常微分方程:

1. 角向方程: $\Theta'' + \lambda \Theta = 0$
2. 径向方程: $r^2 R'' + r R' - \lambda R = 0$ (欧拉方程)

四、角向方程的求解 (关键!)

4.1 周期性边界条件

角向方程 $\Theta'' + \lambda \Theta = 0$ 需要满足周期性条件:

$$\Theta(\theta) = \Theta(\theta + 2\pi)$$

因为 θ 和 $\theta + 2\pi$ 代表同一个方向。

4.2 求解特征值

设 $\lambda > 0$, 令 $\lambda = n^2$:

$$\Theta'' + n^2\Theta = 0$$

通解:

$$\Theta(\theta) = A \cos(n\theta) + B \sin(n\theta)$$

周期性要求: n 必须是**正整数** ($n = 1, 2, 3, \dots$) , 否则 $\cos(n\theta)$ 不是周期的。

当 $\lambda = 0$ 时: $\Theta = A + B\theta$, 周期性要求 $B = 0$, 所以 $\Theta = 1$ (常数) 。

4.3 特征值和特征函数

特征值 λ	特征函数 $\Theta(\theta)$
$\lambda_0 = 0$	$\Theta_0 = 1$
$\lambda_1 = 1^2$	$\cos \theta, \sin \theta$
$\lambda_2 = 2^2$	$\cos 2\theta, \sin 2\theta$
$\lambda_n = n^2$	$\cos(n\theta), \sin(n\theta)$

五、径向方程的求解

5.1 欧拉方程

径向方程 $r^2 R'' + rR' - n^2 R = 0$ 是欧拉方程, 设 $R = r^m$:

$$m(m-1)r^m + mr^m - n^2 r^m = 0$$

$$m^2 - n^2 = 0 \implies m = \pm n$$

5.2 通解形式

- 当 $n = 0$: $R = C_0 + D_0 \ln r$
- 当 $n \geq 1$: $R = C_n r^n + D_n r^{-n}$

5.3 正则性条件 (重要!)

圆心 $r = 0$ 必须在区域内, 所以解在 $r = 0$ 处必须有界:

- 舍去 $\ln r$ ($n = 0$ 时)
- 舍去 r^{-n} ($n \geq 1$ 时)

因此:

- $n = 0$: $R_0 = 1$ (常数)
- $n \geq 1$: $R_n = r^n$

六、调和函数的一般形式 (核心结论!)

把角向和径向的解组合起来:

$$u(r, \theta) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} r^n [a_n \cos(n\theta) + b_n \sin(n\theta)]$$

这就是圆盘内调和函数 ($\Delta u = 0$) 的一般形式。

注意：

- $\frac{a_0}{2}$ 中的 $\frac{1}{2}$ 是为了后面傅里叶系数公式简洁
- r^n 保证在 $r = 0$ 处有界

七、应用边界条件

7.1 边界条件

在圆的边界 $r = R$ 处，给定：

$$u(R, \theta) = f(\theta)$$

7.2 代入一般形式

$$f(\theta) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} R^n [a_n \cos(n\theta) + b_n \sin(n\theta)]$$

7.3 傅里叶系数公式

这就是 $f(\theta)$ 的傅里叶级数展开，系数为：

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta) d\theta$$

$$a_n = \frac{1}{\pi R^n} \int_0^{2\pi} f(\theta) \cos(n\theta) d\theta$$

$$b_n = \frac{1}{\pi R^n} \int_0^{2\pi} f(\theta) \sin(n\theta) d\theta$$

八、Poisson 方程的处理

对于 $\Delta u = f$ （非齐次方程），需要用**特解 + 调和函数**的方法。

8.1 为什么要这样做？

- $\Delta u = f$ 不能直接用分离变量（因为有源项 f ）
- 先找一个**特解** u_p 满足 $\Delta u_p = f$ （不管边界条件）
- 然后 $v = u - u_p$ 满足 $\Delta v = 0$ （调和函数，用分离变量）

8.2 特解的构造（公式法）

利用这个**神奇公式**：

$$\Delta(r^k \cos m\theta) = (k^2 - m^2)r^{k-2} \cos m\theta$$

以及：

$$\Delta(r^k \sin m\theta) = (k^2 - m^2)r^{k-2} \sin m\theta$$

这个公式的推导（帮助理解）：

在极坐标下计算：

$$\begin{aligned}\Delta(r^k \cos m\theta) &= \frac{\partial^2}{\partial r^2}(r^k \cos m\theta) + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r}(r^k \cos m\theta) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2}{\partial \theta^2}(r^k \cos m\theta) \\&= k(k-1)r^{k-2} \cos m\theta + kr^{k-2} \cos m\theta + \frac{1}{r^2}(-m^2 r^k \cos m\theta) \\&= [k(k-1) + k - m^2]r^{k-2} \cos m\theta = (k^2 - m^2)r^{k-2} \cos m\theta\end{aligned}$$

8.3 如何用公式构造特解？

例子：源项 $f = r^2$

观察： $r^2 = r^2 \cos(0\theta)$ ，即 $k = 2, m = 0$ 。

$$\Delta(r^2 \cos 0\theta) = (2^2 - 0^2)r^{2-2} \cos 0\theta = 4$$

所以 $\Delta\left(\frac{r^2}{4}\right) = 1$ 。

因此， $\Delta u = r^2$ 的一个特解是 $u_p = \frac{r^4}{16}$ 。

验证: $\Delta(r^4) = (4^2 - 0)r^2 = 16r^2$, 所以 $\Delta\left(\frac{r^4}{16}\right) = r^2 \checkmark$

九、完整例题：一步步详解

例题

求解 Poisson 方程:

$$\begin{cases} \Delta u = r^2, & r < 1 \\ u(1, \theta) = \cos(2\theta) \end{cases}$$

Step 1: 找特解 u_p (满足方程, 不管边界)

源项是 $r^2 = r^2 \cos(0\theta)$, 对应 $k = 2, m = 0$ 。

用公式: $\Delta(r^4) = 16r^2$, 所以:

$$u_p = \frac{r^4}{16}$$

验证: $\Delta u_p = \Delta\left(\frac{r^4}{16}\right) = \frac{16r^2}{16} = r^2 \checkmark$

Step 2: 找调和函数 $v = u - u_p$

令 $v = u - u_p$, 则:

$$\Delta v = \Delta u - \Delta u_p = r^2 - r^2 = 0$$

所以 v 是调和函数!

Step 3: 写出 v 的一般形式

$$v(r, \theta) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} r^n [a_n \cos(n\theta) + b_n \sin(n\theta)]$$

Step 4: 应用边界条件

在 $r = 1$ 处:

$$u(1, \theta) = u_p(1) + v(1, \theta)$$

$$\cos(2\theta) = \frac{1}{16} + v(1, \theta)$$

所以:

$$v(1, \theta) = \cos(2\theta) - \frac{1}{16}$$

Step 5: 确定 v 的系数

在 $r = 1$ 处展开:

$$v(1, \theta) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(n\theta) + b_n \sin(n\theta)]$$

比较系数:

- 常数项: $\frac{a_0}{2} = -\frac{1}{16} \implies a_0 = -\frac{1}{8}$
- $n = 2, \cos$ 项: $a_2 = 1$
- 其他所有系数: 0

Step 6: 写出 v

$$v(r, \theta) = -\frac{1}{16} + r^2 \cos(2\theta)$$

Step 7: 合成最终解

$$u = u_p + v = \frac{r^4}{16} - \frac{1}{16} + r^2 \cos(2\theta)$$

$$u(r, \theta) = \frac{r^4 - 1}{16} + r^2 \cos(2\theta)$$

Step 8: 验证

1. 边界条件: $r = 1$ 时, $u = \frac{1-1}{16} + 1 \cdot \cos(2\theta) = \cos(2\theta) \checkmark$

2. 方程:

- $u_p = \frac{r^4}{16}, \Delta u_p = r^2$
- $v = -\frac{1}{16} + r^2 \cos(2\theta)$
- $\Delta v = \Delta(r^2 \cos 2\theta) = (4 - 4)r^0 \cos 2\theta = 0 \checkmark$
- 所以 $\Delta u = r^2 \checkmark$

十、总结：题型 C 的解题步骤

对于纯 Laplace 方程 $\Delta u = 0$

1. 写出调和函数的一般形式:

$$u(r, \theta) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} r^n [a_n \cos(n\theta) + b_n \sin(n\theta)]$$

2. 代入边界条件 $u(R, \theta) = f(\theta)$

3. 计算傅里叶系数:

$$a_n = \frac{1}{\pi R^n} \int_0^{2\pi} f(\theta) \cos(n\theta) d\theta$$
$$b_n = \frac{1}{\pi R^n} \int_0^{2\pi} f(\theta) \sin(n\theta) d\theta$$

4. 写出最终解

对于 Poisson 方程 $\Delta u = f$

1. 找特解 u_p : 用公式 $\Delta(r^k \cos m\theta) = (k^2 - m^2)r^{k-2} \cos m\theta$ 构造

2. 令 $v = u - u_p$: v 满足 $\Delta v = 0$

3. 写出 v 的一般形式 (调和函数)

4. 应用边界条件：在 $r = R$ 处匹配系数
5. 合成最终解： $u = u_p + v$

十一、和直角坐标分离变量的对比

步骤	直角坐标	极坐标
分离变量	$u = X(x)T(t)$	$u = R(r)\Theta(\theta)$
特征值问题	$X'' + \lambda X = 0$	$\Theta'' + n^2\Theta = 0$
边界条件	两端固定	周期性
特征函数	$\sin \frac{n\pi x}{L}$	$\cos(n\theta), \sin(n\theta)$
径向/时间方程	常系数 ODE	欧拉方程
径向/时间解	指数/三角函数	r^n （幂函数）
展开什么	初始条件	边界条件

核心区别：

- 直角坐标：在**初始时刻**展开
- 极坐标：在**边界**展开

十二、常见问题

Q1: 为什么 r^{-n} 被舍去?

因为圆心 $r = 0$ 在区域内, r^{-n} 在 $r = 0$ 处发散 (无穷大), 不满足物理上的有界性要求。

Q2: 为什么 $n = 0$ 时是常数而不是 $\ln r$?

$\ln r$ 在 $r = 0$ 处也发散, 所以舍去。 $n = 0$ 对应的径向方程是 $r^2 R'' + r R' = 0$, 解为 $R = C_0 + D_0 \ln r$, 舍去 $\ln r$ 后只剩常数 C_0 。

Q3: 特解不唯一怎么办?

特解的选择并不唯一, 但最终结果 $u = u_p + v$ 是唯一的。选择最简单的特解即可。

Q4: 如何快速判断特解的形式?

观察源项 f 的结构:

- 常数 C : $u_p = \frac{C}{4} r^2$
- $r^k \cos(m\theta)$: $u_p = \frac{r^{k+2}}{(k+2)^2 - m^2} \cos(m\theta)$ (当 $(k+2)^2 \neq m^2$)

十三、公式速查表

源项 f	特解 u_p	验证
常数 C	$\frac{C}{4}r^2$	$\Delta(r^2) = 4$
r^2	$\frac{r^4}{16}$	$\Delta(r^4) = 16r^2$
$r^2 \cos(2\theta)$	$\frac{r^4}{12}\cos(2\theta)$	$\Delta(r^4 \cos 2\theta) = 12r^2 \cos 2\theta$
$r \cos \theta$	$\frac{r^3}{8}\cos \theta$	$\Delta(r^3 \cos \theta) = 8r \cos \theta$
$\cos(2\theta)$	$\frac{r^2}{4}\cos(2\theta)$	$\Delta(r^2 \cos 2\theta) = 0$ (已是调和函数)

十四、扇形区域问题（重要变体！）

14.1 与完整圆盘的区别

区域	角向范围	边界条件类型	特征值
完整圆盘	$0 \leq \theta < 2\pi$	周期性: $\Theta(\theta) = \Theta(\theta + 2\pi)$	$\lambda_n = n^2, \ n = 0, 1, 2, \dots$
扇形区域	$0 < \theta < \alpha$	两端固定: $\Theta(0) = 0, \ \Theta'(\alpha) = 0$ (或反之)	$\lambda_n = \left(\frac{(2n-1)\pi}{2\alpha}\right)^2$

14.2 扇形区域的角向特征值问题

典型边界条件:

$$\Theta(0) = 0, \quad \Theta'(\alpha) = 0$$

求解:

设 $\lambda > 0$, 令 $\lambda = \mu^2$:

$$\Theta = A \cos(\mu\theta) + B \sin(\mu\theta)$$

$$\Theta(0) = 0 \implies A = 0, \text{ 所以 } \Theta = B \sin(\mu\theta)$$

$$\Theta'(\alpha) = B\mu \cos(\mu\alpha) = 0 \implies \cos(\mu\alpha) = 0$$

$$\mu\alpha = \frac{(2n-1)\pi}{2} \implies \mu_n = \frac{(2n-1)\pi}{2\alpha}$$

特征值和特征函数:

$$\lambda_n = \left(\frac{(2n-1)\pi}{2\alpha} \right)^2, \quad \Theta_n(\theta) = \sin \left(\frac{(2n-1)\pi\theta}{2\alpha} \right)$$

14.3 常见扇形角度的特征值

扇形角度 α	特征值 λ_n	特征函数 Θ_n
$\frac{\pi}{4}$	$4(2n-1)^2$	$\sin^{2(2n-1)}\theta$
$\frac{\pi}{2}$	$(2n-1)^2$	$\sin^{(2n-1)}\theta$
π	$\frac{(2n-1)^2}{4}$	$\sin \frac{(2n-1)\theta}{2}$

14.4 完整例题：2023级期末第3题

题目:

$$\begin{cases} \Delta u = 0, & r < 1, 0 < \theta < \frac{\pi}{4} \\ u(r, 0) = 0, \quad u_\theta \left(r, \frac{\pi}{4} \right) = 0 \\ u(1, \theta) = \sin 2\theta + \sin 6\theta \end{cases}$$

解:

Step 1: 角向特征值问题

$$\Theta(0) = 0, \quad \Theta'(\frac{\pi}{4}) = 0, \quad \alpha = \frac{\pi}{4}$$

$$\mu_n = \frac{(2n-1)\pi}{2 \cdot \frac{\pi}{4}} = 2(2n-1)$$

$$\lambda_n = 4(2n-1)^2, \quad \Theta_n = \sin^{2(2n-1)\theta}$$

$$\text{验证: } \sin^{2(2 \cdot 1 - 1)\theta} = \sin 2\theta, \quad \sin^{2(2 \cdot 2 - 1)\theta} = \sin 6\theta \quad \checkmark$$

Step 2: 径向方程

$$r^2 R'' + rR' - 4(2n-1)^2 R = 0$$

$$\text{欧拉方程: } m^2 - 4(2n-1)^2 = 0 \implies m = \pm 2(2n-1)$$

$$\text{舍去负幂项: } R_n = r^{2(2n-1)}$$

Step 3: 一般解

$$u = \sum_{n=1}^{\infty} A_n r^{2(2n-1)} \sin^{2(2n-1)\theta}$$

Step 4: 确定系数

$$u(1, \theta) = \sin 2\theta + \sin 6\theta$$

- $n = 1$: $\sin 2\theta$ 的系数 $A_1 = 1$
- $n = 2$: $\sin 6\theta$ 的系数 $A_2 = 1$

最终解:

$$\boxed{u(r, \theta) = r^2 \sin 2\theta + r^6 \sin 6\theta}$$

14.5 其他边界条件组合

边界条件	特征值 μ_n	特征函数
$\Theta(0) = 0, \Theta'(\alpha) = 0$	$\frac{(2n-1)\pi}{2\alpha}$	$\sin(\mu_n\theta)$
$\Theta'(0) = 0, \Theta(\alpha) = 0$	$\frac{(2n-1)\pi}{2\alpha}$	$\cos(\mu_n\theta)$
$\Theta(0) = 0, \Theta(\alpha) = 0$	$\frac{n\pi}{\alpha}$	$\sin(\mu_n\theta)$
$\Theta'(0) = 0, \Theta'(\alpha) = 0$	$\frac{n\pi}{\alpha}$ (含 $n = 0$)	$\cos(\mu_n\theta)$

十五、圆域问题解法总结流程图



